

DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ

SAU 3 GIỜ TRÊN FPGA

Mô hình tuyến tính từ các giá trị quá khứ



3 thành viên · 12 tuần · C++ + Verilog/SystemVerilog

Một bài toán có thể kiểm chứng

CHỦ ĐỀ THẦY GIAO

Weather Pattern Forecasting on FPGA using Time Series Analysis



ĐẦU VÀO

Nhiệt độ theo giờ
tại một địa điểm, đến thời điểm
 t

ĐẦU RA

Một dự báo nhiệt độ tại $t + 3$
giờ
Đơn vị: °C

Vì sao chọn mô hình tuyến tính?

Phép tính rõ ràng, dễ đối chiếu C++ ↔ RTL trong kế hoạch 3 tháng.

Phạm vi lỗi: một biến, hệ số cố định. Độ ẩm/áp suất chỉ mở rộng khi còn thời gian.

FPGA phục vụ thực hành DSP và RTL; chưa khẳng định lợi ích tốc độ cho dữ liệu theo giờ.

C++ học hệ số, FPGA tính dự báo

OFFLINE / MÁY TÍNH



Làm sạch → baseline → tìm hệ số → reference số cố định + test vector

KHI CHẠY / HỆ SỐ GIỮ CỐ ĐỊNH



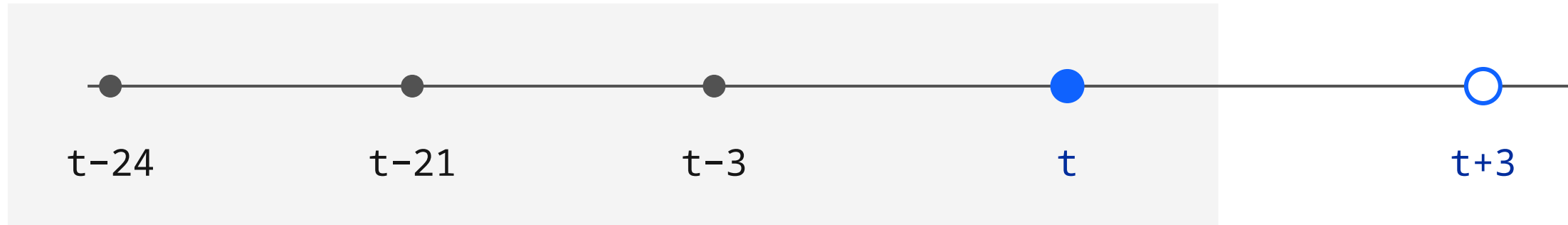
Lưu lịch sử · tính toán · xuất kết quả

BÀN GIAO: C++ · RTL · Testbench · Demo board · Báo cáo sai số và tài nguyên

Bốn mốc quá khứ, một đích +3 giờ

Nguồn dự kiến: **NASA POWER • T2M theo giờ**

Dữ liệu lưới; tọa độ và khoảng dữ liệu chưa chốt. Kiểm tra giờ thiếu/lặp, mốc giờ và đơn vị.



$$t + 3 - 24 = t - 21$$

Mốc $t-21$ là cùng giờ ngày trước của thời điểm cần dự báo.

Giữ 25 mẫu liên tiếp. FPGA chỉ thấy dữ liệu đến t ; $T(t+3)$ dùng để đánh giá.
Sơ đồ thể hiện thứ tự mốc, không theo tỷ lệ khoảng cách thời gian.

Mô hình tuyến tính từ quá khứ

$$\hat{T}(t+3) = T(t-21) + a[T(t)-T(t-24)] \\ + b[T(t)-T(t-3)] + c$$

$T(t-21)$

Mốc cùng giờ
ngày hôm
trước

$a[T(t)-T(t-24)]$

Hiệu chỉnh chênh lệch
so với ngày trước

$b[T(t)-T(t-3)]$

Hiệu chỉnh biến thiên
trong 3 giờ gần nhất

c: độ lệch hằng. a, b, c được tìm offline trên C++ và giữ cố định khi FPGA chạy.
Đây là mô hình đề xuất cần đánh giá; chưa có hệ số hoặc kết quả thực nghiệm.

Một lượt dự báo được tính thế nào?

MINH HỌA GIẢ ĐỊNH — nhiệt độ và hệ số dưới đây chưa phải kết quả thực nghiệm.

$$T(t-24)=19^{\circ}\text{C} \quad T(t-21)=21^{\circ}\text{C} \quad T(t-3)=18^{\circ}\text{C} \quad T(t)=20^{\circ}\text{C}$$

Hệ số minh họa: $a = 0,5$; $b = 0,2$; $c = 0^{\circ}\text{C}$

$$21 + 0,5 \times (20-19) + 0,2 \times (20-18)$$

$$= 21 + 0,5 + 0,4$$

21,9°C

Mạch cần thực hiện: **trừ** → **nhân hệ số** → **cộng**

Học quá khứ, kiểm tra tương lai

$$x_1 = T(t) - T(t-24)$$

$$x_2 = T(t) - T(t-3)$$

$$y = T(t+3) - T(t-21)$$

$$y \approx ax_1 + bx_2 + c$$

C++ tìm a, b, c bằng bình phương tối thiểu.

01 TRAIN

Tìm hệ số
trên dữ liệu
cũ

02 VALIDATION

Chọn đặc
trưng
và cấu hình

03 TEST

Đánh giá cuối
trên giai đoạn
mới

Nhấn train không vượt sang validation/test; vẫn dùng được lịch sử đã quan sát.
Chia theo thời gian; tỷ lệ chưa chốt. C++ có thể dùng Eigen để giải least squares.

Hai thước đo, hai câu hỏi riêng

DỰ BÁO CÓ ÍCH KHÔNG?

So cùng tập test:

Giữ nguyên hiện tại: $T(t)$

Cùng giờ ngày trước: $T(t-21)$

Mô hình nhóm đề xuất

MAE (°C)

Sai số dự báo trung bình
(giá trị tuyệt đối).

Chưa có kết quả để kết luận.

MẠCH CÓ TÍNH ĐÚNG?

Float ↔ fixed

Đo sai lệch do lượng tử hóa.

RTL ↔ reference fixed

Khớp bit với đúng valid và latency.

LUT / FF / DSP / latency

Lấy từ kết quả tổng hợp mạch.

Ngưỡng sai lệch sẽ
chốt sau thử nghiệm.

Số cố định bắt đầu từ miền giá trị

C++ SỐ THỰC

Mốc đối chiếu
của mô hình

PHÂN TÍCH TRƯỚC KHI CHỌN BIT

Miền nhiệt độ · miền hệ số · tổng trung gian

Chưa chốt Q format khi chưa có dữ liệu và hệ số.

C++ FIXED VÀ RTL DÙNG CÙNG QUY TẮC

Số có dấu · số bit phần lẻ · độ rộng tích và tổng

Vị trí dịch bit · làm tròn · xử lý tràn: saturation hoặc wrap

Reference C++ mô phỏng từng bước số học mà RTL thực hiện.

Kiểm tra nhiệt độ âm, biên biểu diễn và tràn số.

Sai số dự báo so với thực tế và sai lệch fixed so với float là hai đại lượng khác nhau.

Từ lịch sử mẫu đến lỗi số học

Nhận mẫu $T(t)$

BUFFER 25 MẪU

$T(t-24) \dots T(t)$

Các tap cần đọc:

$t-24, t-21, t-3,$
 t

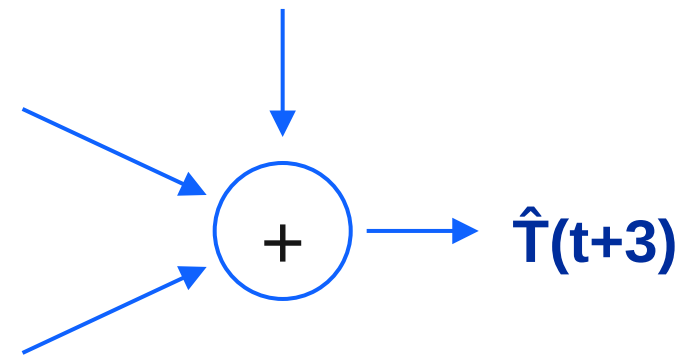


$a \times$
 $\Delta \text{ngày}$



$b \times$
 $\Delta 3 \text{giờ}$

$T(t-21), c$



$\hat{T}(t+3)$

Sơ đồ chức năng; cách bố trí bộ nhân chưa chốt.

Clock + valid điều khiển nhận mẫu. Chỉ tạo dự báo khi đủ 25 mẫu hợp lệ.

Hệ số cố định; chọn dùng chung hay song song bộ nhân sau khi biết board.

Trễ 1 mẫu = 1 giờ dữ liệu. Latency mạch tính bằng chu kỳ clock, không phải chờ 3 giờ.

Ba tầng kiểm chứng

01 / C++

FLOAT ↔ FIXED

Đo phần sai lệch
do lượng tử hóa

Kiểm tra:
nhiệt độ âm, biên số,
giá trị biến đổi nhanh.

02

TB ↔ RTL

So từng đầu ra
theo valid và latency

Mục tiêu: khớp bit.
Test reset, tràn, thiếu
mẫu, gián đoạn valid.

03

BOARD ↔ REF.

Kiểm tra giao tiếp
và kết quả tích
hợp

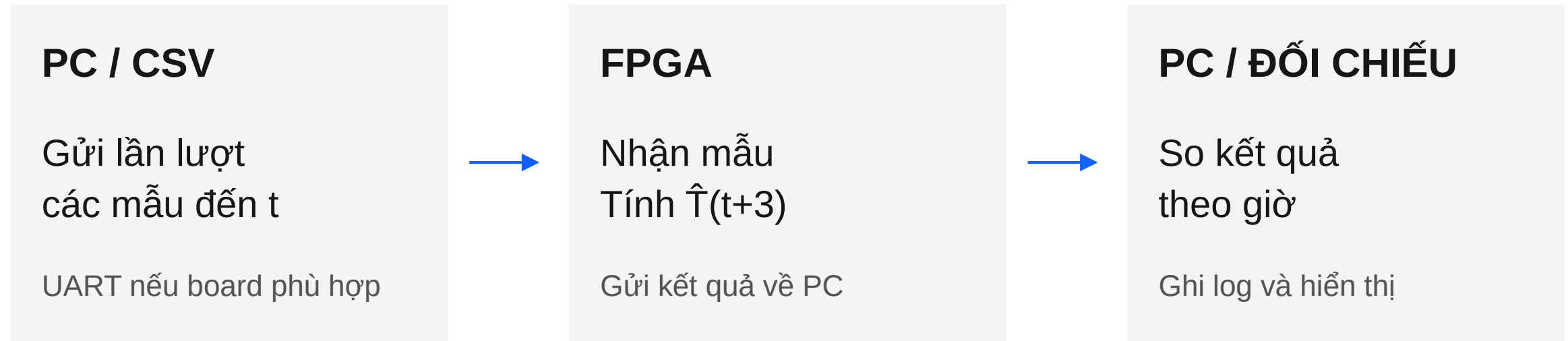
Dùng cùng test vector;
kiểm thứ tự mẫu, dữ
liệu
nhận và log đầu ra.

Cùng dữ liệu và quy tắc số học, mỗi tầng trả lời một câu hỏi riêng.

Demo bằng cách phát lại dữ liệu

Phát nhanh chuỗi lịch sử, vẫn giữ thứ tự thời gian.

Kịch bản đề xuất; chưa có kết quả chạy board hoặc giao diện demo thực.



PC có nhãn $T(t+3)$ trong CSV để đánh giá; nhãn tương lai không được gửi vào FPGA.

Board, giao tiếp và mức demo tối thiểu cần chốt với thầy.

12 tuần, bốn mốc bàn giao

TUẦN 1–3



Dữ liệu

Học nền tảng
CSV sạch
Hai baseline

TUẦN 4–6



Mô hình C++

Hệ số, validation
Chọn đặc trưng
Bắt đầu fixed

TUẦN 7–9



RTL + testbench

Lỗi tính toán
Đối chiếu bit
Chuẩn bị tích hợp

TUẦN 10–12



Board + báo cáo

Demo, đánh giá cuối
Tài nguyên mạch
Giới hạn và kết luận

Mỗi giai đoạn có sản phẩm chạy được; lịch báo cáo buổi 2 theo thông báo của thầy.

Ba người, ba đầu ra phổi hợp

NGƯỜI 1

Dữ liệu + C++

CSV · baseline
Hệ số · MAE · reference

RỦI RO: THIẾU / LỆCH GIỜ

Kiểm và sửa chuỗi
giờ
trước khi tạo mẫu.

NGƯỜI 2

Số cố định + RTL

Buffer · lỗi số học
Tổng hợp · tích hợp
board

RỦI RO: BOARD CHƯA RÕ

Hoàn thiện lỗi độc lập
và mô phỏng trước.

NGƯỜI 3

Kiểm chứng + demo

Vector · so bit
Truyền nhận · log kết quả

RỦI RO: SAI SỐ CAO

Cả nhóm xét lại validation;
báo cáo đúng kết quả test.

Cùng chốt: dữ liệu, hệ số, signedness, rounding/overflow, valid và latency.

Một dự báo, hai điều cần chứng minh

Mô hình tuyến tính → nhiệt độ +3 giờ

01 Chất lượng dự báo

So với baseline trên dữ liệu chưa dùng để huấn luyện.

02 Độ đúng phần cứng

RTL khớp mô hình tham chiếu số cố định.

Xin thầy góp ý: phạm vi +3 giờ · board và công cụ · demo tối thiểu.

Mở rộng độ ẩm/áp suất sau khi hoàn thành phần lỗi.